

多分支语句知识点复习

多分支 if · elif 判断 · BMI 计算 · 饮水量



01 学习 if-elif-else 多分支语句

02 学会用公式计算 BMI 健康指数

03 用多分支制作自动判断系统

1 核心知识点

if 条件: [if] 如果 / 条件

- 多分支的**第一个判断**，写在最前面
- 条件成立就执行它下面的语句，然后结束
- 格式仍是 **if 条件:**，冒号后换行缩进
- 后面可以接一个或多个 **elif**

```
if bmi <= 16:  
    print("过瘦")    # 第一个分支
```

elif 条件: [elif] 否则如果

- **elif** 是“否则如果”，当上面都不成立才检查它
- 可以有**多个 elif**，从上往下依次判断
- 一旦某个 **elif** 成立，就执行它并结束
- 它必须写在 **if** 之后、**else** 之前

```
elif bmi <= 18.5:  
    print("偏瘦")    # 第二个分支
```

else: [els] 其他 / 兜底

- 多分支的**最后兜底**，放在最末尾
- 前面所有条件都不成立时，才执行 else
- else **不用写条件**，直接写冒号
- 一个多分支最多有一个 else

```
else:
    print("过胖")      # 其它情况兜底
```

float() [float] 浮点数 / 小数

- 把输入**转成小数**，可带小数点
- 身高、体重是小数，要用 float()
- 写成 float(input("身高(m):"))
- 和 int() 不同，float 能保留小数位

```
h = float(input("身高(m):"))  # 转成
```

input() ['input] 输入

- 从**键盘读取**用户的一行输入
- 可写提示文字，如 input("体重(kg):")
- 得到的是**字符串**，算数前要转换
- 配合 float() 才能做乘除计算

```
w = float(input("体重(kg):"))  # 读取
```

** ['paʊər] 幂 / 乘方

- ** 表示“几次方”，如 h**2 是 h 的平方
- BMI 公式用 w / h**2 计算指数
- 优先级比乘除还高，先算乘方
- 注意是两个星号，不是单个

```
bmi = w / h ** 2      # h 的平方
```

💡 **多分支结构**: if 先判断，elif 依次判断，else 兜底；从上到下只执行**第一个满足**的分支，后面的不再看。

💡 **顺序很重要**: 多分支要把范围**从小到大**排，先写 bmi <= 16 再写 bmi <= 18.5。如果反过来，小的范围会被大的先挡住，永远轮不到。

💡 **类型转换**: input() 得到的是文字，算身高体重要用 float() 转成小数，否则无法做 w / h**2 这样的乘除。

2 本课英文单词表

if [ɪf] 如果 / 条件

elif ['elif] 否则如果

else [els] 其他 / 兜底

float [float] 浮点数 / 小数

input ['input] 输入

bmi [ˌbi: em 'aɪ] 身体质量指数

3 程序参考 • BMI计算器



BMI 值计算器

任务一 • input + float

1 第一步：输入身高（米）

2 第二步：输入体重（kg）

3 第三步：用 w / h^{**2} 算 BMI

4 第四步：打印 BMI 值

```
h = float(input("身高(m):"))      # 身高转小数
w = float(input("体重(kg):"))      # 体重转小数
bmi = w / h ** 2                  # BMI = 体重 ÷ 身高²
print("BMI值: ", bmi)             # 打印结果
```

运行结果

身高(m):1.75

体重(kg):70

BMI值: 22.857142857142858



BMI 健康判定

任务二 • if-elif-else

1 第一步：接任务一，判断 bmi

2 第二步： ≤ 16 过瘦， ≤ 18.5 偏瘦

3 第三步： ≤ 25 健康， ≤ 30 偏胖

4 第四步：其它情况判过胖

```
if bmi <= 16:
    print("判定：过瘦")
elif bmi <= 18.5:
    print("判定：偏瘦")
elif bmi <= 25:
    print("判定：健康")
elif bmi <= 30:
    print("判定：偏胖")
else:
    print("判定：过胖")      # 兜底分支
```

● ● ● 运行结果

BMI值：22.8

判定：健康



饮水量计算系统

拓展 · 多分支 + 字符串

1 第一步：输入杯子容量、体重、工作类型

2 第二步：体力 $\rightarrow$ 体重 $\times$ 43.4

3 第三步：脑力 $\rightarrow$ 体重 $\times$ 32.6

4 第四步：其它 $\rightarrow$ 体重 $\times$ 30，算杯数

```
# 饮水量计算系统
a = float(input("请输入杯子容量:(ml):"))
b = float(input("请输入体重:(kg):"))
work = input("请输入工作类型（体力/脑力/其他):")
if work == "体力":
    water = b * 43.4
elif work == "脑力":
    water = b * 32.6
else:
    water = b * 30
print("你每天的饮水量是", water // a, "杯")
```

运行结果

请输入杯子容量:(ml):300

请输入体重:(kg):60

请输入工作类型（体力/脑力/其他):体力

你每天的饮水量是 8 杯